LEZIONE 14 – 27/11/2025

COMPITO DEL 27/1/2025

SIANO $u=(-1,1,3,5)$, $v=(5,3,1,-1)$, $w=(0,0,1,2)$.

SIA $\mathbb{R}^4 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^4$ L'ENDOMORFISMO TALE CHE

$$\begin{cases} f(e_1)=u+hw \\ f(e_2)=-v \\ f(e_3)=u+v \\ f(e_4)=u-v \end{cases}$$

$h \in \mathbb{R}$, (e_1,e_2,e_3,e_4) BASE CANONICA DI $\mathbb{R}^4$.

(1) DETERMINARE $\ker f$ E $\operatorname{Im} f$ AL VARIARE DI h

$$f(e_1)=u+hw=(-1,1,3,5)+h(0,0,1,2)=(-1,1,3+h,5+2h)$$
$$f(e_2)=-v=(-5,-3,-1,1)$$
$$f(e_3)=(-1,1,3,5)+(5,3,1,-1)=(4,4,4,4)$$
$$f(e_4)=(-1,1,3,5)-(5,3,1,-1)=(-6,-2,2,6)$$

QUINDI

$$M=M(f)=\begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & -6 \\ 1 & -3 & 4 & -2 \\ h+3 & -1 & 4 & 2 \\ 2h+5 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad / \quad f=f_M$$

CALCOLIAMO IL RANGO DI M

$$M \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 5 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 1 & -1 \\ h+3 & 1 & 1 & 1 \\ 2h+5 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$C_2 \mapsto -C_2$, $C_3 \mapsto \frac{1}{4}C_3$, $C_4 \mapsto \frac{1}{2}C_4$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & 2 & -4 \\ h+3 & 5h+16 & h+4 & -3h-8 \\ 2h+5 & 10h+24 & 2h+6 & -6h-12 \end{pmatrix} \longrightarrow$$

$C_3 \mapsto C_2 - 4C_3$, $C_4 \mapsto C_2 + 2C_4$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & 0 & 0 \\ h+3 & 5h+16 & h & -h \\ 2h+5 & 10h+24 & 2h & -2h \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 8 & -8 \\ 5h+16 & -4h-16 \\ 10h+24 & -8h-24 \end{pmatrix}$$

SE $h=0$ $\quad C_3=C_4=0 \Rightarrow \operatorname{rk} M=2$

SE $h \neq 0$

DIVIDENDO COLONNA 3 E COLONNA 4 PER h

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & 0 & 0 \\ h+3 & 5h+16 & 1 & -1 \\ 2h+5 & 10h+24 & 2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rk} M = 3$$

PER CALCOLARE L'IMMAGINE, OSSERVIAMO CHE

$$\operatorname{Im} f = \mathcal{L}(u+hw, -v, u+v, u-v) \subseteq \mathcal{L}(u,v,w)$$

$$u+v+u-v = 2u \in \operatorname{Im} f \Rightarrow u \in \operatorname{Im} f$$

$$(u+v)-(u-v) = 2v \in \operatorname{Im} f \Rightarrow v \in \operatorname{Im} f$$

$$u+hw \in \operatorname{Im} f \Rightarrow (u+hw)-u \in \operatorname{Im} f \Rightarrow hw \in \operatorname{Im} f \begin{cases} h=0 & 0 \in \operatorname{Im} f \\ h \neq 0 & \Rightarrow w \in \operatorname{Im} f \end{cases}$$

SE $h=0$ $\quad \operatorname{Im} f = \mathcal{L}(u,v)$

SE $h \neq 0$ $\quad \operatorname{Im} f = \mathcal{L}(u,v,w)$

$u = (-1,1,3,5)$

$v = (5,3,1,-1)$

$w = (0,0,1,2)$

$$\operatorname{rk} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow u \text{ E } v \text{ SONO LIN. INDIP.}$$

$$\operatorname{rk} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 8 & 16 & 24 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 3$$

SE $h=0$ $\quad \dim \operatorname{Im} f = 2$ $\quad$ BASE DI $\operatorname{Im} f$ $\quad (u,v)$

SE $h \neq 0$ $\quad \dim \operatorname{Im} f = 3$ $\quad$ BASE DI $\operatorname{Im} f$ $\quad (u,v,w)$

CALCOLIAMO $\operatorname{Ker} f$

SE $h=0$ $\quad \dim \operatorname{Ker} f = 4 - \dim \operatorname{Im} f = 4-2 = 2$

$$\operatorname{Ker} f \begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & -6 \\ 1 & -3 & 4 & -2 \\ h+3 & -1 & 4 & 2 \\ 2h+5 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}; \quad h=0 \mapsto \begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & -6 \\ 1 & -3 & 4 & -2 \\ 3 & -1 & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x-5y+4z-6t=0 \\ x-3y+4z-2t=0 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & -6 \\ 1 & -3 & 4 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & -6 \\ 0 & -8 & 8 & -8 \end{pmatrix} \to$$

$$\to \begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{cases} -x-5y+4z-6t=0 \\ y-z+t=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} -x-5(z-t)+4z-6t=0 \\ y=z-t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -x-5z+5t+4z-6t=0 \\ y=z-t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-z-t \\ y=z-t \end{cases} \Rightarrow (-z-t, z-t, z, t) =$$

$$= z(-1,1,1,0) + t(-1,-1,0,1)$$

BASE DI $\ker f$ $\big((-1,1,1,0),(-1,-1,0,1)\big)$

SE $h \neq 0$ $\quad \dim \ker f = 4 - \dim \operatorname{Im} f = 4-3 = 1$

$$\begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & -6 \\ 1 & -3 & 4 & -2 \\ h+3 & -1 & 4 & 2 \\ 2h+5 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \underline{0} \qquad \begin{pmatrix} -1 & -5 & \textcircled{4} & -6 \\ 2 & 2 & 0 & 4 \\ h+4 & 4 & 0 & 8 \\ 2h+6 & 6 & 0 & 12 \end{pmatrix} \to \quad \begin{matrix} C_2 \mapsto C_2 - C_1 \\ C_3 \mapsto C_3 - C_1 \\ C_4 \mapsto C_4 - C_1 \end{matrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} -1 & -5 & \textcircled{4} & -6 \\ 1 & \textcircled{1} & 0 & 2 \\ h+4 & 4 & 0 & 8 \\ h+3 & 3 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ C_3 \mapsto C_3 - 4C_2 \\ C_4 \mapsto C_4 - 3C_2 \end{matrix} \to \begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & -6 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ h & 0 & 0 & 0 \\ h & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & -6 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -x-5y+4z-6t=0 \\ x+y+2t=0 \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5y+4z-6t=0 \\ y+2t=0 \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=-2t \\ 10t+4z-6t=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=-2t \\ 4z+4t=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y=-2t \\ z=-t \end{cases} \qquad (0,-2t,-t,t) = t(0,-2,-1,1)$$

$$\ker f = \mathcal{L}\big((0,-2,-1,1)\big) = \mathcal{L}\big((0,2,1,-1)\big)$$

DOMANDA 2) NEL CASO $h=0$, DIRE SE f È DIAGONALIZZABILE

SOL

PER $h=0$ $\quad M(f)=\begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & -6 \\ 1 & -3 & 4 & -2 \\ 3 & -1 & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}$;

ATTENZIONE!! NON SI PUÒ RIDURRE PRIMA DI SOTTRARRE LA VARIABILE

$$P(x)=\det\begin{pmatrix} -1-x & -5 & 4 & -6 \\ 1 & -3-x & 4 & -2 \\ 3 & -1 & 4-x & 2 \\ 5 & 1 & 4 & 6-x \end{pmatrix}$$

$$P(x)=x^4-(t_1M)x^3+(t_2M)x^2-(t_3M)x+\det M$$

t_2M = SOMMA DEI MINORI PRINCIPALI DI ORDINE 2

t_3M = SOMMA DEI MINORI PRINCIPALI DI ORDINE 3

PER $h=0$, $\operatorname{rk}M=2 \Rightarrow \det M=0$, $t_3M=0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow P(x)=x^2\left(x^2-(t_1M)x+t_2M\right)$$

$$M=\begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & -6 \\ 1 & -3 & 4 & -2 \\ 3 & -1 & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$t_1M=-1-3+4+6=6$;

$t_2M=d_{12}+d_{13}+d_{14}+d_{23}+d_{24}+d_{34}=$

$$=\det\begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}+\det\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}+\det\begin{pmatrix} -1 & -6 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}+\det\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}+\det\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}+\det\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}=$$

$$=+3+5-4-12-6+30-12+4-18+2+24-8=8 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(x)=x^2(x^2-6x+8)$$

$x^2-6x+8=0$ $\quad \frac{\Delta}{4}=9-8=1$, $x=3\pm 1 \begin{cases} 2 \\ 4 \end{cases}$ $\Rightarrow P(x)=x^2(x-2)(x-4)$

$P(x)=0 \begin{cases} x=0,\ m_0=2 \\ x=2,\ m_2=1=g_2 \\ x=4,\ m_4=1=g_4 \end{cases}$; $\quad g_0=4-\operatorname{rk}(M-0\,I)=4-\operatorname{rk}M=2=m_0$

$\Rightarrow$ f È DIAGONALIZZABILE

COMPITO DEL 17/2/2025

SIA $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^3$, $f(x,y,z) = (x-y+hz, x-2y+z, hx+y+z)$, $h \in \mathbb{R}$

(1) DETERMINARE $\ker f$ E $\operatorname{Im} f$ AL VARIARE DI h

$$\begin{cases} f(1,0,0) = (1,1,h) \\ f(0,1,0) = (-1,-2,1) \\ f(0,0,1) = (h,1,1) \end{cases} \Rightarrow M(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & h \\ 1 & -2 & 1 \\ h & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{SIA } M = M(f)$$

$$\det M = -2 - h + h + 2h^2 - 1 + 1 = 2h^2 - 2 = 2(h^2-1)$$

$$\det M = 0 \iff h^2 - 1 = 0 \iff h = \pm 1$$

SE $h \neq 1$ E $h \neq -1 \Rightarrow \operatorname{rk} M = 3 \Rightarrow f$ È UN ISOMORFISMO $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \ker f = \{(0,0,0)\}; \quad \operatorname{Im} f = \mathbb{R}^3$$

SE $h = -1$ $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rk} M = 2 \Rightarrow \dim \operatorname{Im} f = 2, \dim \ker f = 1$

$$\operatorname{Im} f = \mathcal{L}\left((1,1,-1), (-1,-2,1)\right)$$

$$\ker f \begin{cases} x - y - z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x = \det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = -3 \\ y = -\det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -2 \\ z = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = -1 \end{cases}$$

$$\ker f = \mathcal{L}\left((-3,-2,-1)\right) = \mathcal{L}\left((3,2,1)\right)$$

SE $h = 1$ $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rk} M = 2 \Rightarrow \dim \operatorname{Im} f = 2, \dim \ker f = 1$

$$\operatorname{Im} f = \mathcal{L}\left((1,1,1), (-1,-2,1)\right); \quad \ker f \begin{cases} x - y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}; \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = -1 \end{cases}$$

$$\ker f = \mathcal{L}\left((1,0,-1)\right)$$

(2) STUDIARE LA SEMPLICITÀ DI f AL VARIARE DI h

SOL SEMPLICE $\Leftrightarrow$ DIAGONALIZZABILE

$$P(x)=\det\begin{pmatrix}1-x & -1 & h\\ 1 & -2-x & 1\\ h & 1 & 1-x\end{pmatrix}=(1-x)(-2-x)(1-x)-h+h-h^2(-2-x)+$$
$$-(1-x)+(1-x)=$$

$$=(-2-x)\left[(1-x)^2-h^2\right]=(-2-x)(1-x+h)(1-x-h)=(-x-2)(1+h-x)(1-h-x)$$

$$P(x)=0 \begin{cases} x=-2 \\ x=1+h \\ x=1-h \end{cases}$$

I CASO) $-2=1+h \Leftrightarrow h=-3 \Rightarrow x=-2,\ x=-2,\ x=4 \Rightarrow m_{-2}=2,\ m_4=1$

II CASO) $-2=1-h \Leftrightarrow h=3 \Rightarrow x=-2,\ x=4,\ x=-2 \Rightarrow m_{-2}=2,\ m_4=1$

III CASO) $1+h=1-h \Leftrightarrow 2h=0 \Leftrightarrow h=0 \Rightarrow x=-2,\ x=1,\ x=1 \Rightarrow$

$\Rightarrow m_{-2}=1,\ m_1=2$

IV CASO) $h\neq -3,\ h\neq 3,\ h\neq 0 \Rightarrow$ LE RADICI DI $P(x)$ SONO DISTINTE $\Rightarrow$

$\Rightarrow f$ È DIAGONALIZZABILE

I CASO: $h=-3$) $g_{-2}=3-\text{rk}\begin{pmatrix}1+2 & -1 & -3\\ 1 & -2+2 & 1\\ -3 & 1 & 1+2\end{pmatrix}=3-\text{rk}\begin{pmatrix}3 & -1 & -3\\ 1 & 0 & 1\\ -3 & 1 & 3\end{pmatrix}=$

$=3-2=1$

$\Rightarrow g_{-2}<m_{-2}=2 \Rightarrow f$ NON È DIAGONALIZZABILE

II CASO: $h=3$) $g_{-2}=3-\text{rk}\begin{pmatrix}1+2 & -1 & 3\\ 1 & -2+2 & 1\\ 3 & 1 & 1+2\end{pmatrix}=3-\text{rk}\begin{pmatrix}3 & -1 & 3\\ 1 & 0 & 1\\ 3 & 1 & 3\end{pmatrix}=3-2=1$

$\Rightarrow g_{-2}<m_{-2}=2 \Rightarrow f$ NON È DIAGONALIZZABILE

III CASO: $h=0$) $\quad g_1 = 3 - \mathrm{rk}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 3 - \mathrm{rk}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$

$= 3 - 2 = 1$

$g_1 < m_1 = 2 \Rightarrow f$ NON È DIAGONALIZZABILE

COMPITO DEL 21/3/2025

(1) SIA $\mathbb{R}^5 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2$ L'APPLICAZIONE LINEARE, TALE CHE

$$\begin{cases} f(e_1) = v \\ f(e_2) = 2v \\ f(e_3) = -v \\ f(e_4) = (2h, 3) \\ f(e_1 + e_5) = (4, h+3) \end{cases}$$

CON $v = (2,3)$, $(e_1, \dots, e_5)$ BASE CANONICA DI $\mathbb{R}^5$

$h \in \mathbb{R}$

DETERMINARE $\mathrm{Im} f$, $\mathrm{Ker} f$. NEL CASO $h=0$ DETERMINARE UN SISTEMA DI EQUAZIONI DI $W = f^{-1}(\mathcal{L}(v)) \subseteq \mathbb{R}^5$

SOL $\quad f(e_5) = ?$

$f(e_1 + e_5) = f(e_1) + f(e_5) = (4, h+3) \Rightarrow f(e_5) = f(e_1) - (4, h+3) \Rightarrow$

$\Rightarrow f(e_5) = v - (4, h+3) = (2,3) - (4, h+3) = (-2, -h)$

$$M(f) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 & 2h & -2 \\ 3 & 6 & -3 & 9 & -h \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} -2 & 2h \\ -3 & 9 \end{pmatrix} = -18 + 6h = 6(h-3) = 0 \iff h = 3$$

PER $h \neq 3$, $\mathrm{rk}\, M(f) = 2 \Rightarrow f$ È SURIETTIVA $\Rightarrow \mathrm{Im} f = \mathbb{R}^2$; $\dim \mathrm{Ker} f = 5 - 2 = 3$

$$\ker f \begin{cases} 2x_1+4x_2-2x_3+2hx_4-2x_5=0 \\ 3x_1+6x_2-3x_3+9x_4-hx_5=0 \end{cases} \iff \begin{cases} -2x_3+2hx_4=-2x_1-4x_2+2x_5 \\ -3x_3+9x_4=-3x_1-6x_2+hx_5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_3=\dfrac{\det\begin{pmatrix} -2x_1-4x_2+2x_5 & 2h \\ -3x_1-6x_2+hx_5 & 9 \end{pmatrix}}{6(h-3)} \\ x_4=\dfrac{\det\begin{pmatrix} -2 & -2x_1-4x_2+2x_5 \\ -3 & 3x_1-6x_2+hx_5 \end{pmatrix}}{6(h-3)} \end{cases}$$

COMPLETARE ....

PER $h=3$ $\quad M(f)=\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 & 6 & -2 \\ 3 & 6 & -3 & 9 & -3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} C_1 & 2C_1-C_1 & 3C_1-C_1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \operatorname{rk} M(f)=1 \Rightarrow f$ NON È SURIETTIVA; $\dim \operatorname{Im} f=1$, $\dim \ker f=5-1=4$

$$\operatorname{Im} f=\mathcal{L}\big((2,3)\big)=\mathcal{L}(v)$$

$$\ker f=\{(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)\in\mathbb{R}^5 \mid 2x_1+4x_2-2x_3+6x_4-2x_5=0\}=$$

$$=\{(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)\in\mathbb{R}^5 \mid x_1+2x_2-x_3+3x_4-x_5=0\}$$

SIA $h=0$, CALCOLIAMA $f^{-1}\big(\mathcal{L}(v)\big)=f^{-1}\big(\mathcal{L}((2,3))\big)$

EQUAZIONE DI $\mathcal{L}(v)$ $\quad \det\begin{pmatrix} x & y \\ 2 & 3 \end{pmatrix}=0 \iff 3x-2y=0$

$$\Rightarrow f^{-1}\big(\mathcal{L}(v)\big)=\{(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)\in\mathbb{R}^5 \mid f(x_1,\dots,x_5)\in\mathcal{L}(v)\}$$

$$f(x_1,\dots,x_5)=\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 & 0 & -2 \\ 3 & 6 & -3 & 9 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2x_1+4x_2-2x_3-2x_5 \\ 3x_1+6x_2-3x_3+9x_4 \end{pmatrix} \in\mathcal{L}(v)$$

$$3(2x_1+4x_2-2x_3-2x_5)-2(3x_1+6x_2-3x_3+9x_4)=0 \quad 0$$

$$-18x_4-6x_5=0 \iff 3x_4+x_5=0$$

$$f^{-1}\big(\mathcal{L}(v)\big): 3x_4+x_5=0$$

DOMANDA 2
ESERCIZIO PER CASA

SIA $M = \begin{pmatrix} h & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $h \in \mathbb{R}$

DETERMINARE IL VALORE DI h PER CUI 1 SIA AUTOVALORE.

PER TALE VALORE DI h, DIAGONALIZZARE M.